



**İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ YAZILIM
MÜHENDİSLİĞİ BOLÜMÜ**

Yazılım Gerçekleme, Test ve Bakım

Proje: Adım 1

Grup Üyeleri: Yaman Halloum, Ali Üre, Cihan Kurtbey, Berkay Aydın

Sistem Analizi ve Tasarım Modelleme Raporu

Proje Adı: Yaşca Diş Kliniği Yönetim Sistemi

1. Proje Adımının Amacı

Bu raporun amacı, "Yaşca Diş Kliniği Yönetim Sistemi" projesinin yazılım gereksinim setini temel alarak sistemin nesne tabanlı tasarımını oluşturmaktır. Çalışma kapsamında, sistemdeki nesneler arası dinamik etkileşimleri kurgulamak için Sekans (Sequence) Diyagramları ve bu etkileşimi yapısal olarak destekleyen Bütünsel Sınıf (Class) Diyagramları standart UML notasyonlarına uygun olarak modellenmiştir.

2. Kapsam, Girdiler ve Bağlam

Tasarım modelleri oluşturulurken, projenin İster Analizi aşamasında belirlenen temel fonksiyonel gereksinimler (FR) baz alınmıştır.

- **FR-01 (Kimlik Doğrulama):** Klinik personelinin JWT tabanlı güvenli girişi.
- **FR-02 (Hasta Yönetimi):** Yeni hasta kaydı ve tıbbi özgeçmiş (Anamnez) eklenmesi.
- **FR-03 (Randevu Yönetimi):** Çakışma kontrollü randevu oluşturulması.
- **FR-04 (Klinik Operasyon):** Günlük özet (Dashboard) verilerinin görüntülenmesi.
- **FR-05 (Tedavi ve Finans):** Yapılan tedavilerin ve alınan ödemelerin sisteme girilmesi.
- **FR-06 (Sistem Yönetimi):** Yöneticinin klinik çalışma saatleri ve ayarlarını güncellemesi.

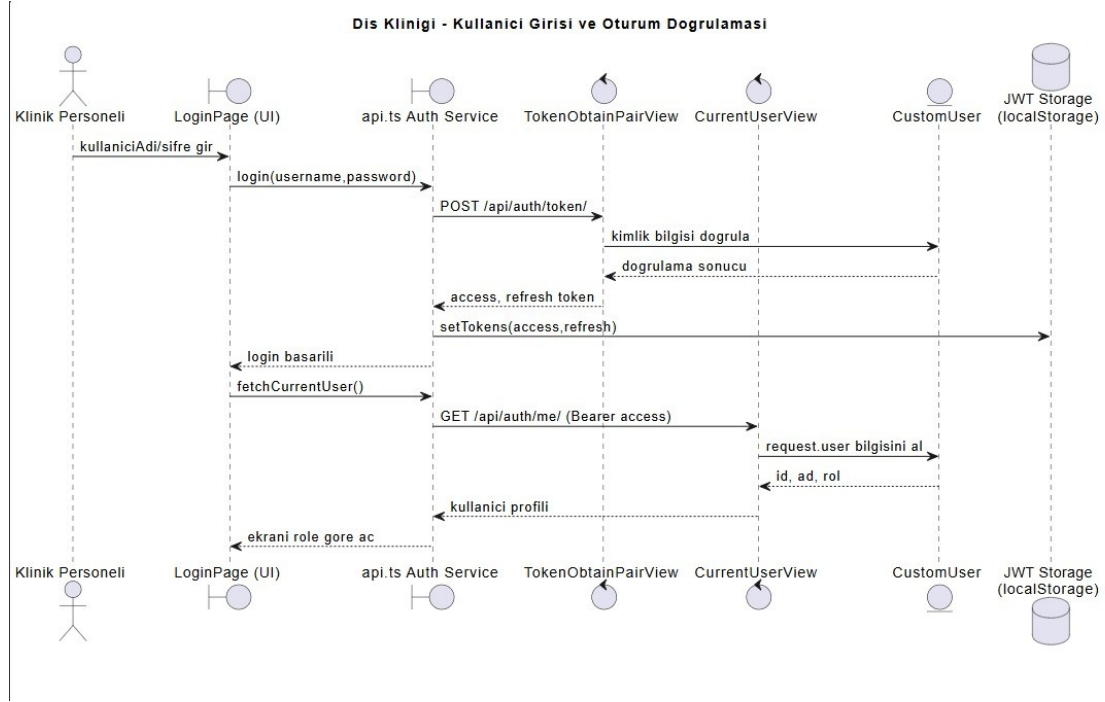
Bağlam (Context) Özeti: Sistem; Hekim, Asistan ve Yönetici aktörlerinin etkileşimine açık olup, harici bir SMS/Bildirim API servisi ile entegre çalışmaktadır.

3. Sistemin Dinamik Modeli: Sekans Diyagramları

Projenin temel kullanım durumlarını (use-case) temsil eden dinamik süreçler, Boundary (Arayüz), Control (Servis/API) ve Entity (Varlık) nesneleri kullanılarak modellenmiştir.

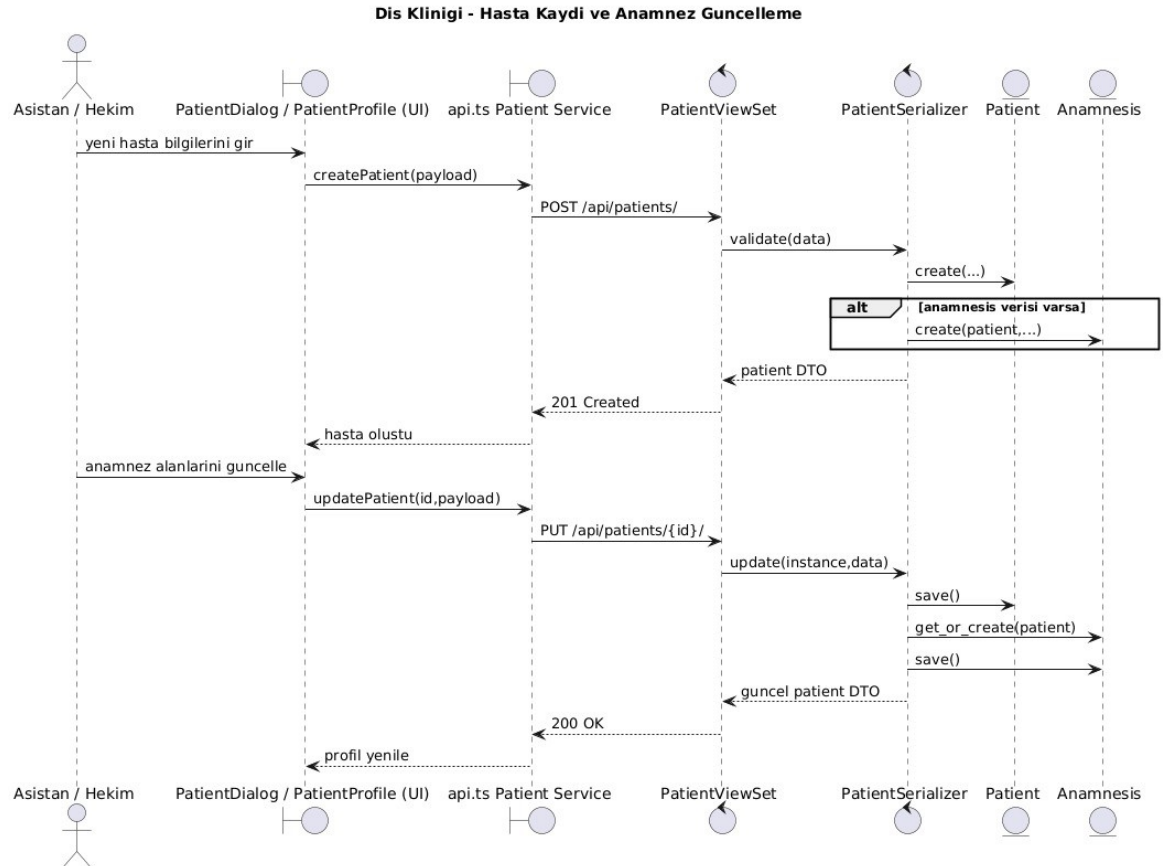
3.1. Kullanıcı Girişi ve Oturum Doğrulaması (FR-01)

Klinik personelinin sisteme giriş yaptığı ve yetkilendirme jetonunun (JWT) localStorage üzerinde saklanarak kullanıcı rolünün doğrulandığı süreçtir.



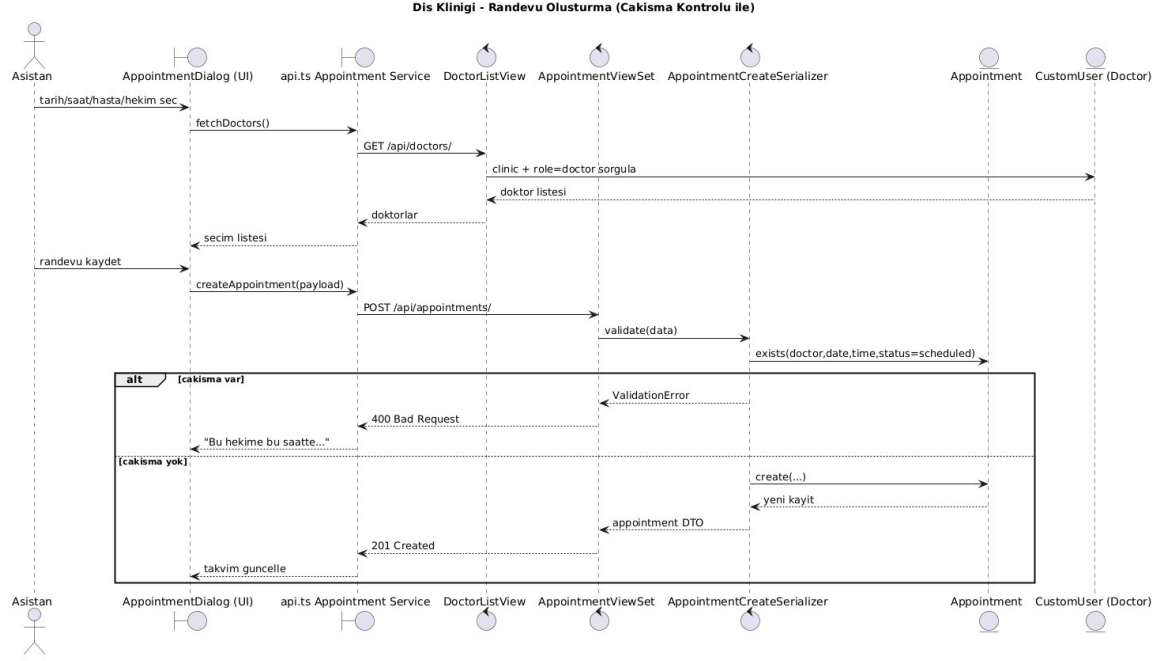
3.2. Hasta Kaydı ve Anamnez Güncelleme (FR-02)

Asistan veya Hekimin yeni bir hasta profili oluşturduğu ve eğer girilmişse tıbbi özgeçmiş (Anamnez) kayıtlarının asenkron veya zincirleme olarak veritabanına yazıldığı iş akışıdır.



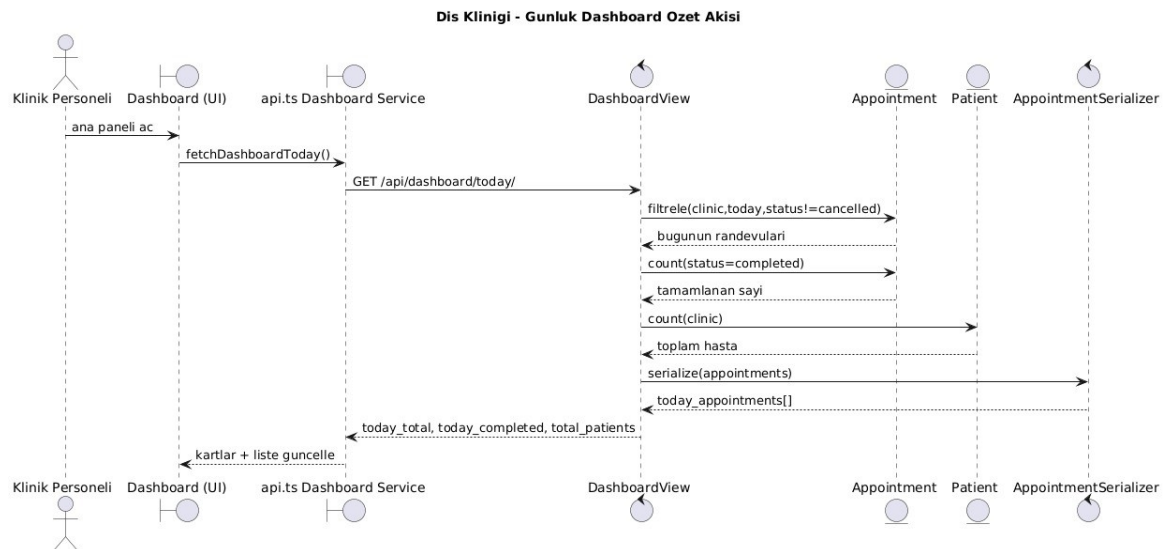
3.3. Randevu Oluşturma ve Çakışma Kontrolü (FR-03)

Asistanın yeni randevu talebi oluşturduğu süreçtir. Sistem, belirtilen saat diliminde ilgili hekimin uygunluğunu (Exists kontrolü) denetler. Çakışma (Conflict) durumunda hata döndürülürken, uygunluk durumunda randevu Scheduled statüsünde kaydedilir.



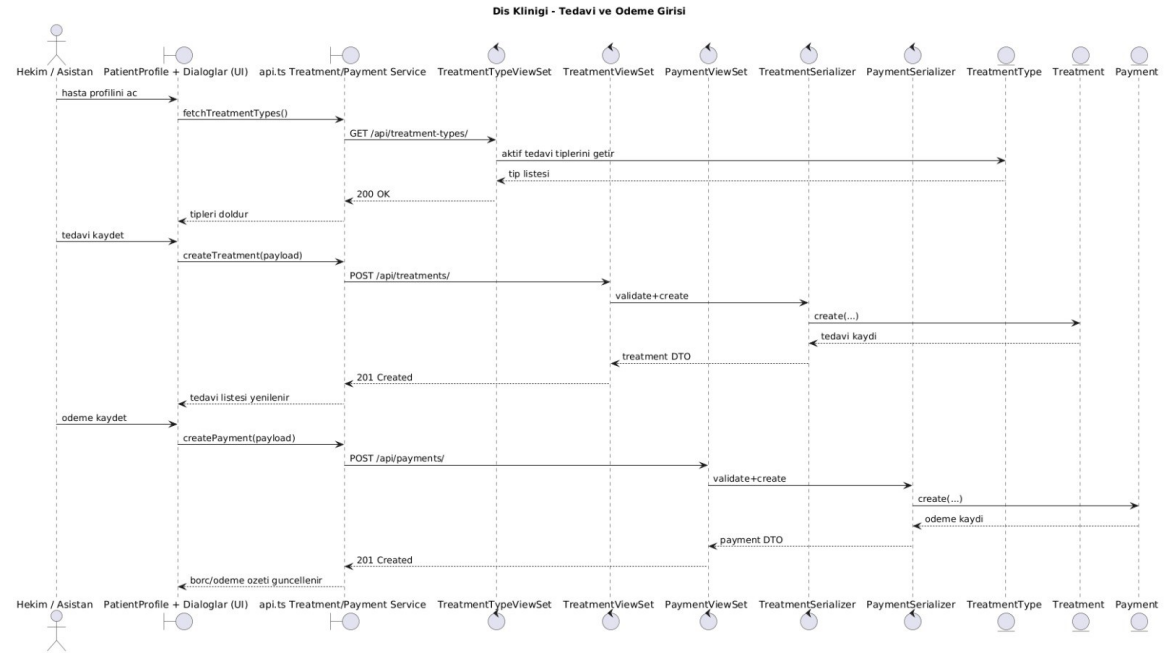
3.4. Günlük Dashboard Özet Akışı (FR-04)

Klinik personelinin güne başlarken açtığı ana panelin veri çekme sürecidir. Sistem, bugüne ait randevuları, tamamlanan işlem sayılarını ve aktif toplam hasta sayısını filtreleyerek arayüze sunar.



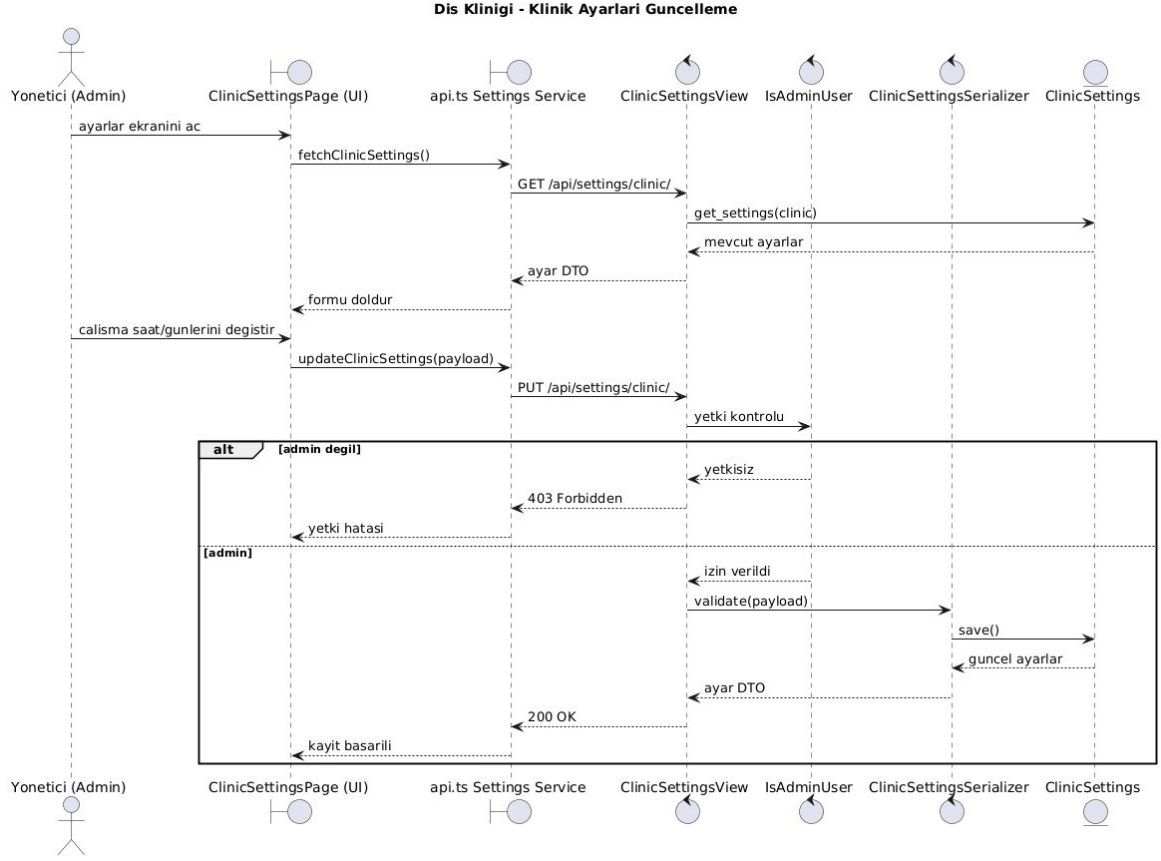
3.5. Tedavi ve Ödeme Girişi (FR-05)

Hekimin veya asistanın bir hastaya ait tedavi türlerini çektiği, işlemi kaydettiği ve eşzamanlı olarak finansal ödemeyi sisteme yansıttığı uçtan uca klinik operasyon sürecidir.



3.6. Klinik Ayarları Güncelleme (FR-06)

Yalnızca Admin yetkisine sahip yöneticinin erişebildiği, yetki kontrolü (Authorization 403 Forbidden) aşamalarını içeren klinik çalışma saatleri düzenleme sürecidir.



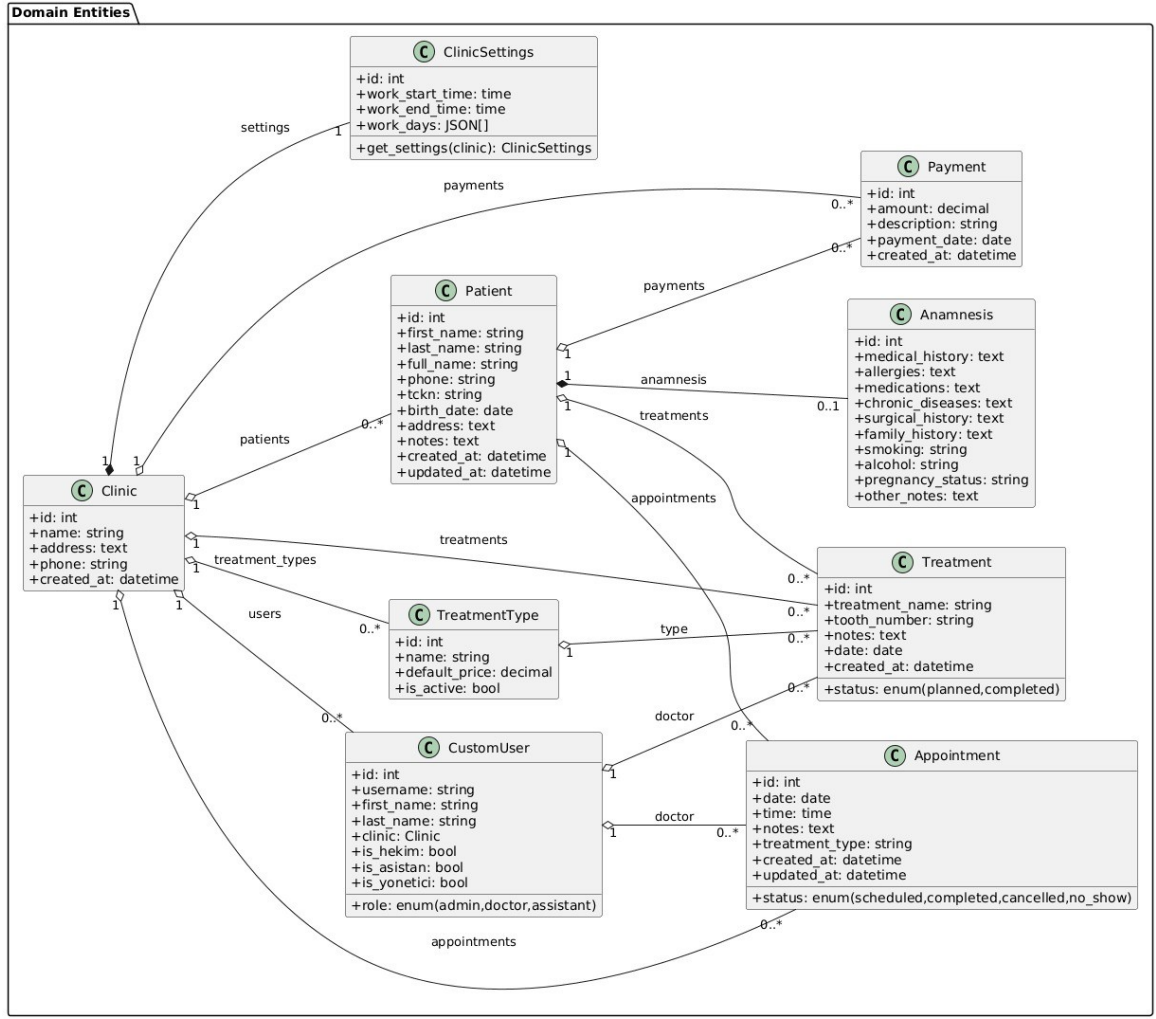
4. Sistemin Statik Modeli: Bütünsel Sınıf Diyagramları

Sekans diyagramlarında kullanılan tüm arayüz, servis ve veri varlıkları, modüler bir mimari yaklaşımıyla iki ana UML Sınıf Diyagramında birleştirilmiştir. İlişkiler; Association, Composition ve Aggregation kurallarına göre belirlenmiştir.

4.1. Domain Katmanı (Veri Varlıkları) Sınıf Diyagramı

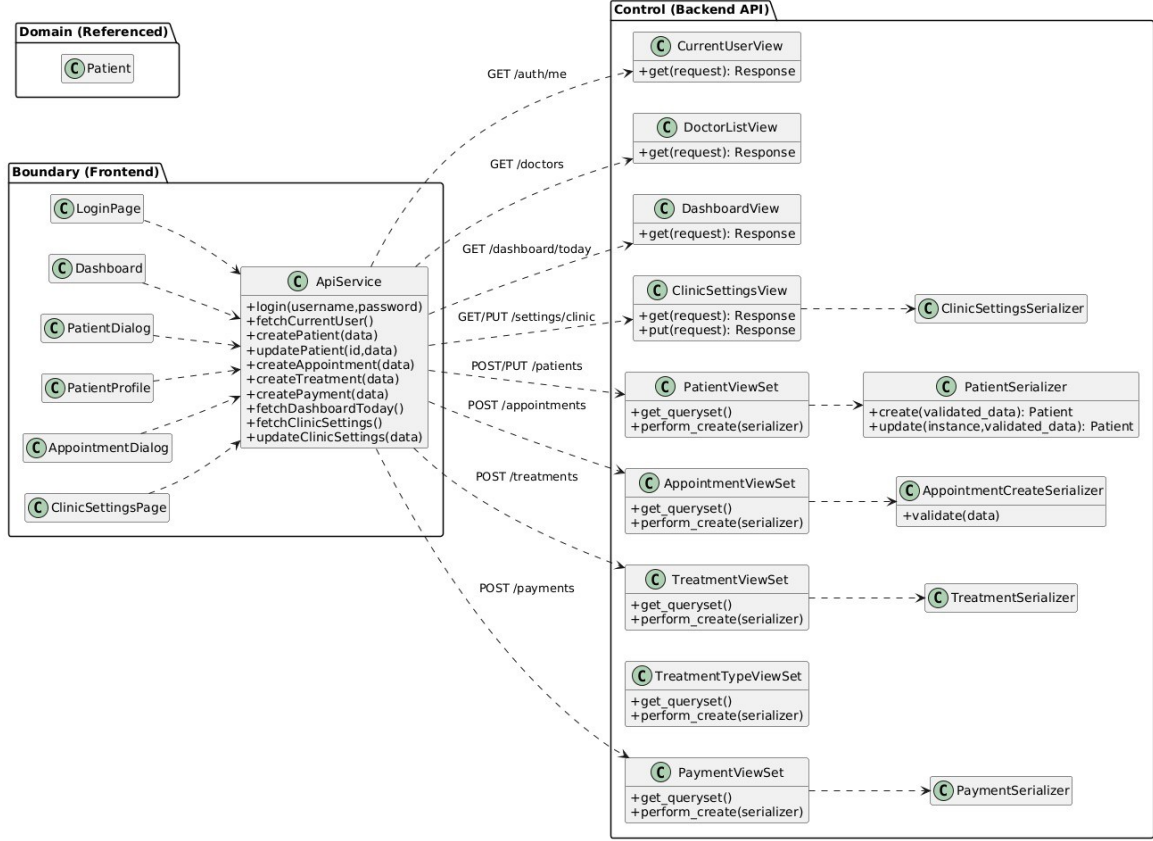
Veritabanı tablolarının nesne tabanlı karşılıklarını (Entities) ve ilişkilerini (1..* vb. çokluk değerleri) gösteren modeldir.

Dis Klinigi - Sınıf Diyagramı (Parça 1/2: Domain Entities)



4.2. Uygulama Katmanı (Sınır ve Kontrol Sınıfları)

Frontend arayüz bileşenlerinin (Boundary), API servisleriyle (ApiService) nasıl haberleştiğini ve Backend Controller (ViewSet/View) yapılarını gösteren mimari tasarımıdır.



5. Tasarım Kararları ve Tutarlılık Analizi

Tasarım süreci, "Sınıf ve Sekans diyagramları arası mutlak tutarlılık" prensibiyle iteratif olarak gerçekleştirilmiştir:

- Metod ve Mesaj Tutarlılığı:** Sekans diyagramlarında arayüzden gönderilen `fetchDashboardToday()`, `createAppointment(payload)` veya `login(username, password)` gibi tüm mesajlar, Uygulama Katmanı Sınıf Diyagramındaki `ApiService` sınıfının metodları (operasyonları) olarak birebir tanımlanmıştır.
- Sorumlulukların Ayrılığı (Separation of Concerns):** Arayüzler (Boundary) doğrudan veritabanı (Entity) ile konuşturulmamış, araya güvenliği ve iş mantığını sağlamak amacıyla Kontrolcüler (ViewSet/Serializer) yerleştirilerek MVC/MVT mimarisine uyum sağlanmıştır.
- Çokluk (Multiplicity) Doğrulaması:** Sınıf diyagramında `Clinic` ile `Patient` veya `CustomUser` (Hekim) arasında kurulan 1..* (Bire-Çok) ilişkiler, sistemin gerçek dünya işleyişini doğru bir şekilde yansıtmaktadır.